哥德堡港的船舶停留与港口拥堵

研究问题

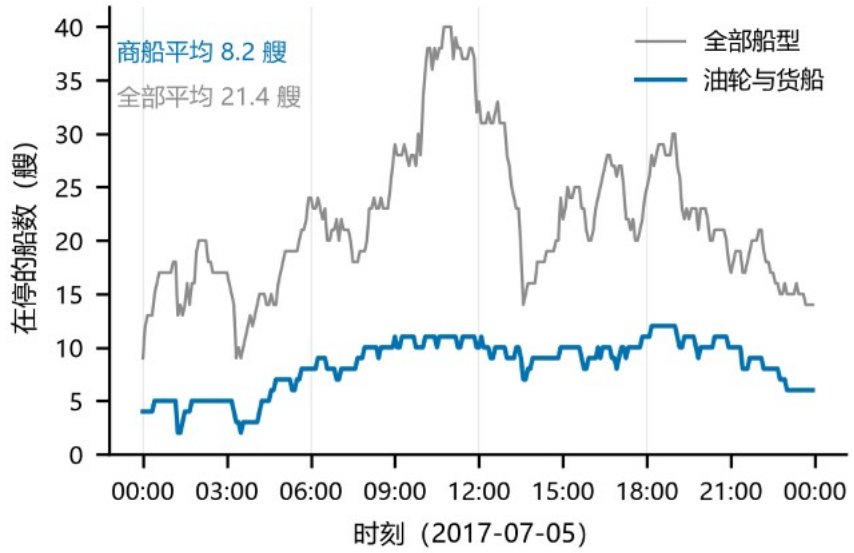
2017 年 7 月 5 日，哥德堡港区内油轮与货船的停留时长分布如何？以「商船在港船时」作为拥堵的代理指标，它在什么参数下稳定、什么条件下失效？

分析层次

描述 + 方法评估，不做因果推断

答案改变谁的决定

港口侧看「在港多久」，货主看「等了多久」。本数据只答前者



汇报：王国梁 · 景亚宁

从 AIS 记录到三种量法

数据

DMA AIS 官方开放数据，2017-07-05 全天
84,702 条，清洗后 84,699 条
100 艘船，记录间隔中位数 10 秒
797 处超过 10 分钟的缺口
1,280 条 Undefined 并回所属船

停留

航速低于 0.5 节
连续持续至少 30 分钟
记录中断超过 10 分钟即结束
识别 215 次、56 艘、512.5 小时

三种量法（商船口径）

存量 8.22 艘，峰值 12 艘
流量 1.92 次 / 小时
时长均值 4.29 小时，中位 2.00 小时
商船口径 46 次、19 艘
校验：1.92 × 4.29 = 8.22

口径：只统计港区 AIS 内的停留。
没有泊位和锚地边界，“在港时长”不等于“等泊时长”。

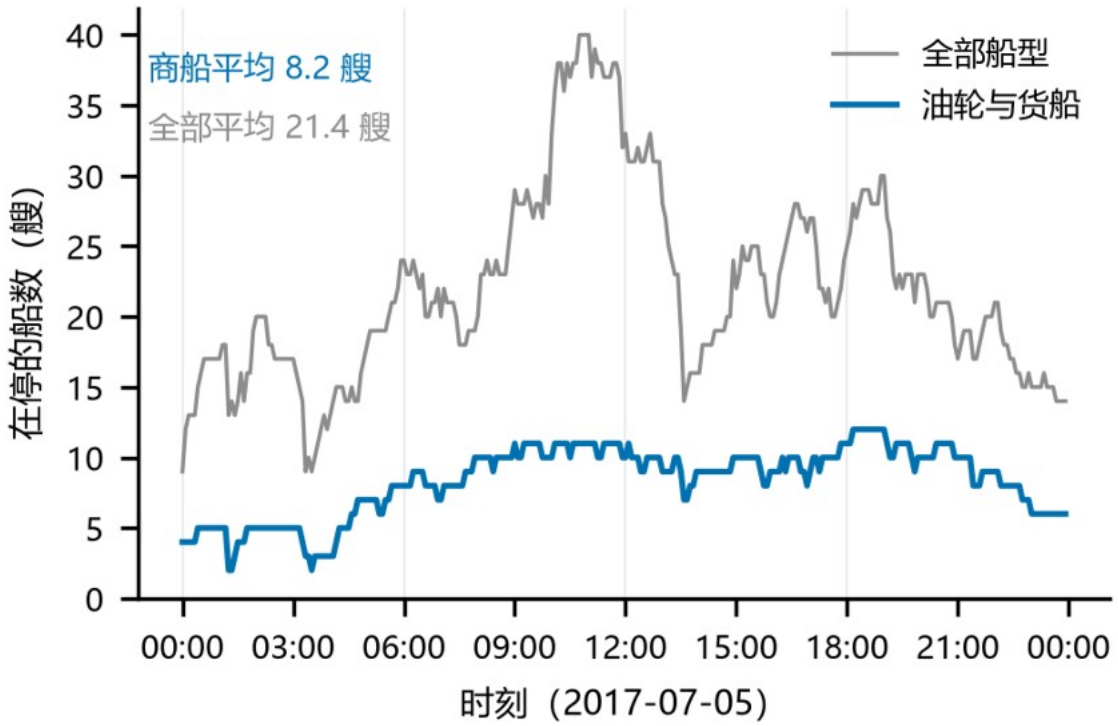
商船平均在停 8.22 艘，全天累计 197.2 船·小时

在港区停留这一口径下，商船存量平均 8.22 艘。
峰值 12 艘，出现在傍晚 18:10–18:30

197.2
船·小时 / 天
商船在港船时

8.22
艘
平均在停商船

120
分钟
停留时长中位数



利特尔法则闭合： 1.92 × 4.29 = 8.22
停留分布右偏：中位 120 分钟，均值 257 分钟， P90 679 分钟
5 次超过 12 小时，最长约 18.5 小时
全部船型峰值 40 艘在 10:45–11:00 。非商船约占在港船时六成。

九组门槛组合与稳健性

航速门槛 v0 （节）	最短时长 τ （分钟）	全部停留次数	商船停留次数	商船在港船时	平均在停商船数
0.2	10	443	71	199.3	8.3
0.5	10	386	59	201.7	8.4
1.0	10	384	57	202.9	8.45
0.2	30	242	55	194.3	8.1
0.5	30	215	46	197.2	8.22
1.0	30	212	46	199.0	8.29
0.2	60	148	43	184.7	7.7
0.5	60	133	41	193.1	8.04
1.0	60	132	41	194.8	8.12

判读

商船在港船时 184.7–202.9 ，波动约 10% 。
全体停留次数由 443 降至 132 。固定 v0=0.5 时，最短时长从 10 分钟升至 60 分钟，次数由 386 降至 133 。
一次只改一个参数，最大偏差 +2.2% 。
稳健性使用在港船时，次数不承担证明。
注：航速门槛与最短时长组成 3×3 网格，缺口固定 10 分钟。

证据链最薄的一环

薄在哪里

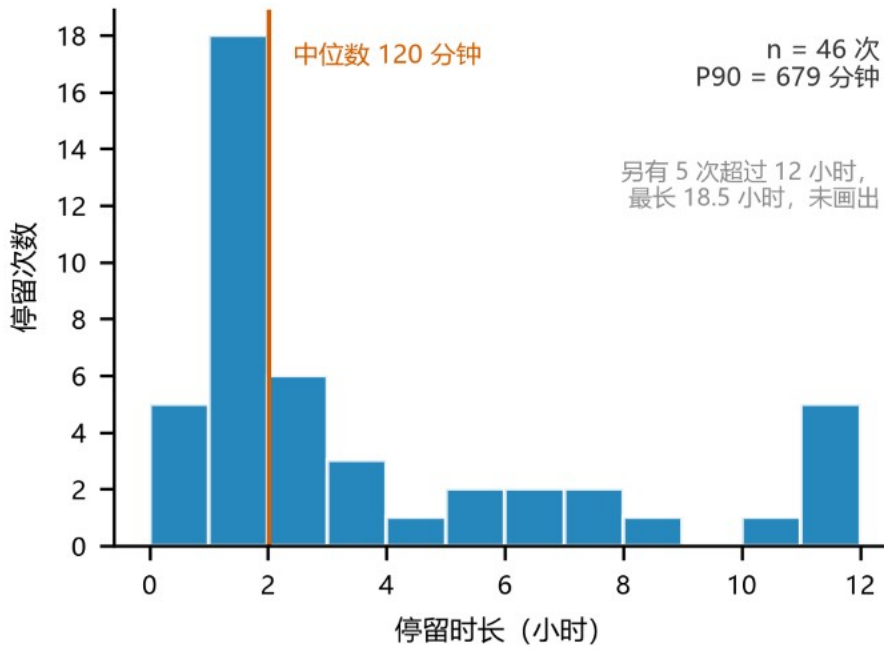
没有锚地与码头边界。
“在港时长”是等泊时长的代理，
不能还原真实的等待过程。
教师 3 次停留样本尚未取得。

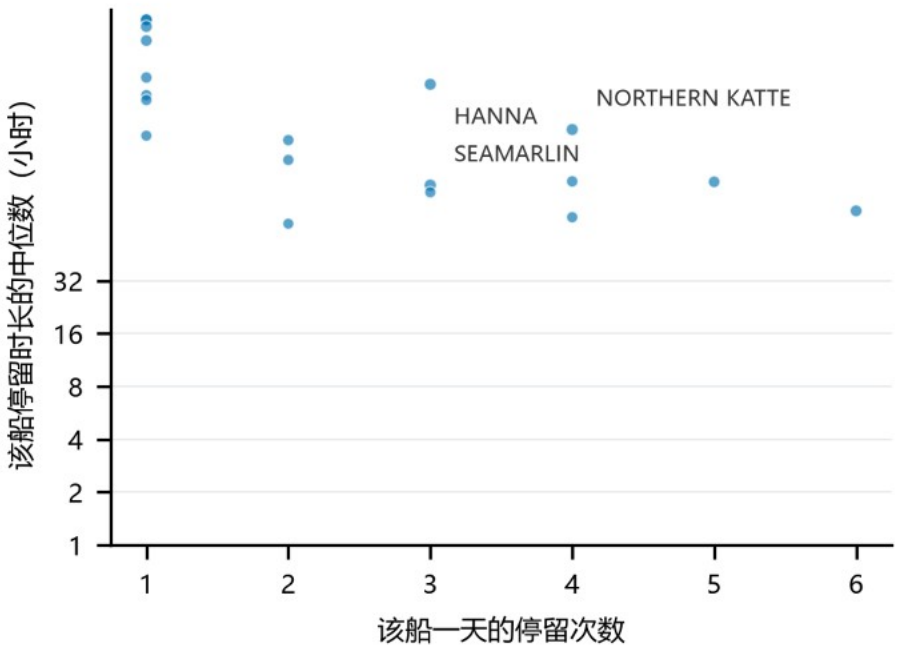
什么会推翻它

带泊位与锚地边界的 AIS，
或港口公布的靠离泊记录。
若大部分在停发生在码头作业，
这一拥堵代理需要改写。

处理：把指标限定为“港区停留时长”，不称“等泊时间”。结论只覆盖 2017-07-05 这一天。

证据与复算





停留时长分布
中位 120 分钟，均值 257 分钟
P90 679 分钟，最长 18.5 小时
5 次超过 12 小时

每艘商船
停得多不等于停得久
前 3 艘占在港船时 29.4%

原始 84,702 条，有效 84,699 条。全体停留 215 次，商船 46 次、 197.2 船 · 小时。
教师 3 次样本尚未取得，单次起止时间未校。